UNIVERSIDAD DEL ISTMO · FACULTAD DE INGENIERÍA

ANÁLISIS DE UNA RED DE COLABORACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Elijah Wood · Grafos y análisis espectral

PROYECTO FINAL · ANÁLISIS Y CIENCIA DE DATOS

NOVIEMBRE 2026

Índice de contenidos

Recorrido desde los datos hasta las conclusiones

01 Problema y objetivo

02 Datos de TMDB y criterios de selección

03 Construcción del grafo ponderado

04 Conectividad y análisis espectral

05 Clustering y vector de Fiedler

06 Resultados, conclusiones y reproducibilidad

¿Qué queremos descubrir?

Una red de actores puede revelar estructuras que una lista de películas no muestra

Pregunta central

¿Cómo se conectan los actores que han compartido películas con Elijah Wood y qué grupos aparecen dentro de esa red?

Enfoque

Representamos actores y colaboraciones mediante un grafo; después utilizamos álgebra lineal para estudiar su estructura.

Idea clave

No buscamos recomendar películas: buscamos comprender relaciones, conectividad y agrupaciones de actores.

De TMDB a una red de actores

Consultas a filmografías y créditos cinematográficos

1. Actor semilla

Elijah Wood (ID 109) inicia la exploración.

2. Películas válidas

Estrenos de 1975 a 2025; se excluyen documentales y apariciones como sí mismo.

3. Reparto principal

Se consideran películas y actores con posición de elenco entre 0 y 4.

4. Colaboraciones

Se consultan las filmografías de los actores encontrados, sin agregar nuevos nodos.

71 créditos filtrados

51 películas con Elijah entre los primeros 5

179 actores únicos

¿Cómo se construye el grafo?

Grafo no dirigido y ponderado: dos actores pueden colaborar más de una vez

Nodo

Un actor identificado por su ID de TMDB. Evita duplicados por nombres similares.

Arista

Existe si dos actores comparten al menos una película elegible.

Peso

Número de películas compartidas por cada pareja de actores.

Ejemplo: A y B comparten 3 películas → arista (A, B) de peso 3

La matriz de adyacencia A es simétrica y guarda estos pesos.

La red construida

Indicadores principales obtenidos en el notebook

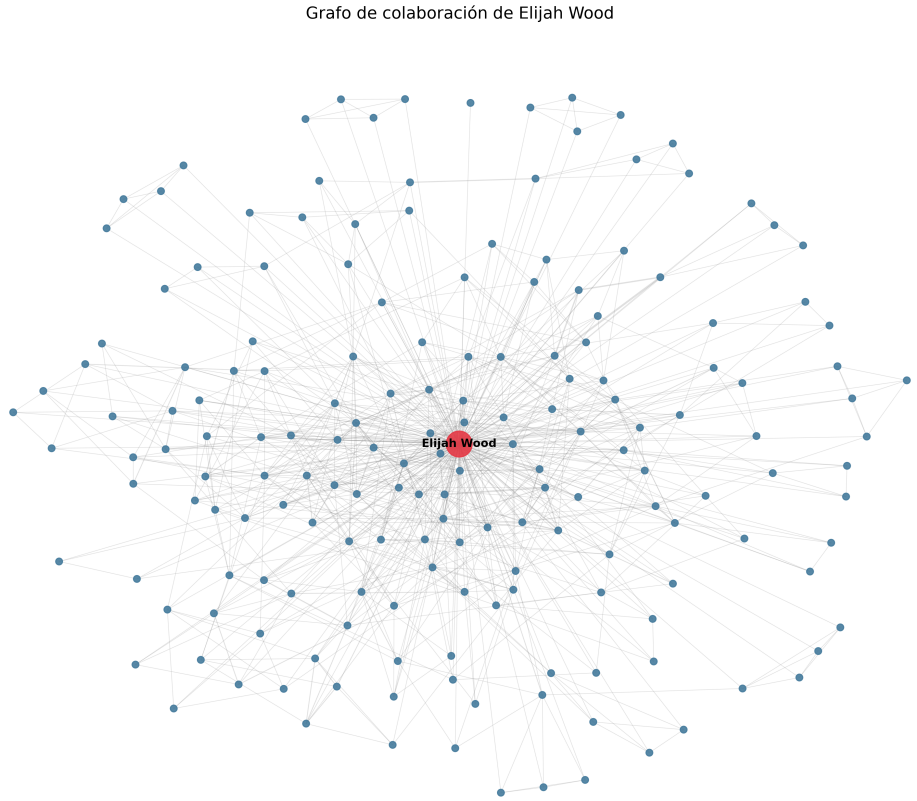
179	781	866	178
ACTORES	ARISTAS	COLABORACIONES	GRADO DE ELIJAH

¿Por qué hay más colaboraciones que aristas?

Porque una misma pareja de actores puede coincidir en varias películas. El peso acumula esas coincidencias; cada pareja sigue contando como una sola arista.

El grafo de colaboraciones

El nodo semilla conecta directamente con todos los demás actores



Cómo leerlo

Cada punto es un actor y cada línea representa una colaboración.

Elijah Wood aparece destacado y actúa como punto de conexión entre grupos.

La disposición visual ayuda a observar agrupaciones, pero no define por sí sola las comunidades.

¿Qué pasa si quitamos a Elijah Wood?

Componentes conexas: conjuntos de actores que siguen unidos por algún camino

CON ELIJAH

1

componente conexa

SIN ELIJAH

5

componentes conexas

Tamaños sin el actor semilla



La mayor parte de la red permanece conectada (165 actores), pero cuatro grupos quedan separados.

¿Cómo verificamos la conectividad?

Los valores propios del Laplaciano revelan las componentes conexas

Laplacianos

A partir de la matriz de adyacencia A construimos $L = D - A$ y el Laplaciano normalizado simétrico.

Dos comprobaciones

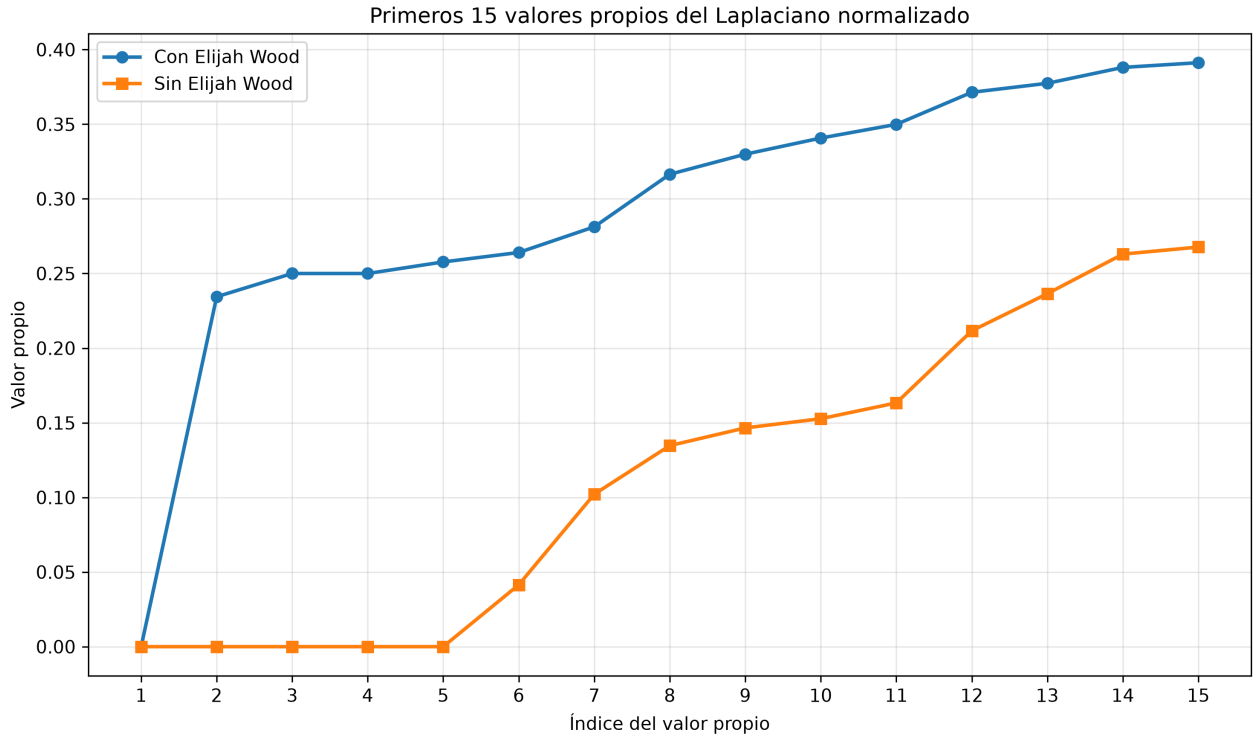
Un algoritmo BFS y el número de valores propios cercanos a cero coinciden: 1 componente con Elijah y 5 sin él.

Segundo valor propio normalizado

Con Elijah: 0.23442671 | Sin Elijah: ≈ 0

¿Por qué exploramos siete comunidades?

El criterio de máxima brecha global y la búsqueda de subgrupos responden preguntas distintas



Resultado global

k = 1

La brecha más grande está entre los valores propios 1 y 2.

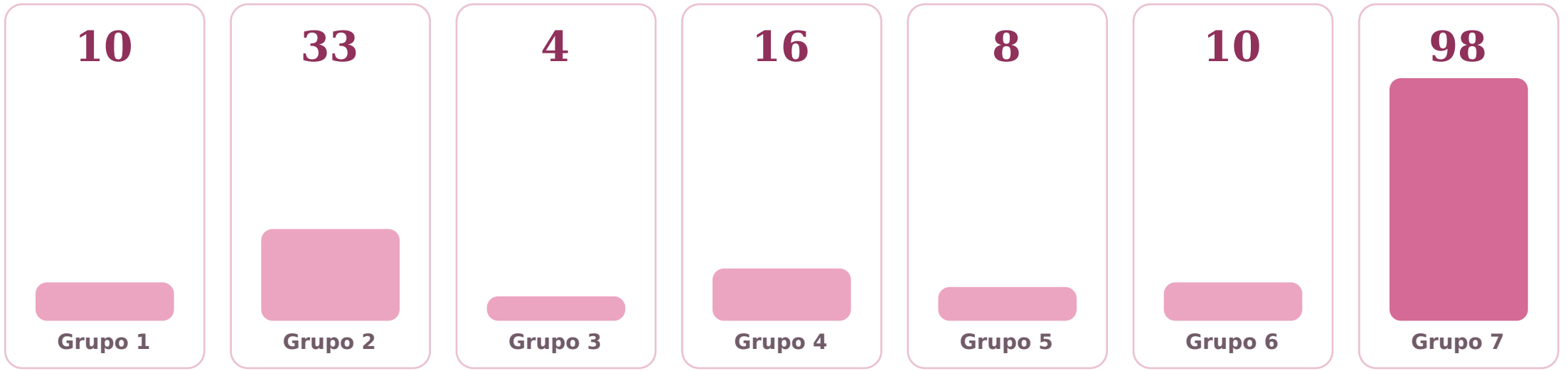
Exploración interna

k = 7

La mayor brecha secundaria está entre los valores 7 y 8.

Clustering espectral con k = 7

Siete grupos exploratorios obtenidos con vectores propios y K-Means



Elijah Wood quedó en la comunidad 2 (33 actores). La comunidad 7 es la más grande (98 actores): las comunidades no tienen tamaños uniformes.

¿Qué representan las comunidades?

Ejemplos de películas y actores asociados con las agrupaciones

COMUNIDAD 1

Josh Hartnett · Shawn Hatosy · Paul Walker

Películas: The Faculty · Fast & Furious

COMUNIDAD 2

Elijah Wood · Susan Sarandon · Rachael Leigh Cook

Películas: Day Zero · Oliver Twist

COMUNIDAD 3

C. W. Stoneking · Collin Dean · Natasha Leggero

Películas: Tome of the Unknown

COMUNIDAD 6

Martin Donovan · Michael Smiley · Neil Maskell

Películas: Bookworm · Open Windows

Los grupos sugieren patrones de colaboración, no categorías rígidas por país o década.

Una división dentro de la red

Se elimina a Elijah y se analiza su componente principal de 165 actores

GRUPO NEGATIVO

11 actores

GRUPO POSITIVO

154 actores

Solo 11 aristas cruzan entre ambos grupos (peso total: 12).

El grupo pequeño reúne colaboraciones relacionadas con Bookworm, Come to Daddy y Open Windows. La partición por el signo del vector de Fiedler identifica una separación estructural.

¿Qué aprendimos?

Hallazgos y límites del análisis

Conectividad

Elijah Wood conecta toda la red inicial, pero 165 actores siguen unidos sin él.

Estructura interna

La brecha global propone k = 1; el análisis exploratorio con k = 7 revela subgrupos.

Interpretación

Las comunidades se relacionan con colaboraciones cinematográficas, no necesariamente con países o décadas.

Precaución

Los resultados dependen de los filtros de fechas, créditos y primeros cinco lugares del elenco.

Gracias · ¿Preguntas?

El análisis puede ejecutarse desde los archivos guardados en el proyecto

Proyecto reproducible

El notebook implementa las consultas a TMDB, la construcción del grafo, los Laplacianos, el clustering espectral y la partición de Fiedler.

Los 231 archivos JSON del caché permiten repetir la ejecución sin API key; el repositorio incluye las gráficas, el notebook y las dependencias.

TMDB · Python · NumPy · NetworkX · scikit-learn · Jupyter